

孟让

学历信息

硕士， 浙江大学， 控制科学与工程， 2020.04
学士， 西安电子科技大学， 自动化， 2017.06

联系方式

Tel: 18600867599
E-mail: 1279675830@qq.com

工作经历

蚂蚁集团， 算法专家， 2024.07~至今
海康威视研究院， 高级算法工程师， 2020.05 ~ 2024.06

个人作品 & 比赛 & 开源选集

- GitHub开源, [EchoMimicV2](#): 4.5K Stars | [EchoMimicV3](#): 780 Stars
- Arxiv2026, 一作, EchoTorrent: Towards Swift, Sustained, and Streaming Multi-Modal Video Generation
- AAAI2026, 一作, EchoMimicV3: 1.3B Parameters are All You Need for Unified Multi-Modal and Multi-Task Human Animation.
- CVPR2025, 一作, EchoMimicV2: Towards Striking, Simplified, and Semi-Body Human Animation.
- ECCV2022, 一作, Attention Diversification For Domain Generalization.
- CVPR2022, 一作, Slimmable Domain Adaptation.
- AAAI2020, 一作, Neural Inheritance Relation Guided One-shot Layer Assignments Search.
- ECCVW2018, PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report.
- 2018 云从密集人脸/头检测计数大赛, 冠军

项目经历

2024.7 ~ 至今
多模态人物视频生成

解决低延迟下视频生成时空多尺度high\mid\low-level一致性退化问题；解决视频生成的多模态控制性问题

1. 视频生成流式和加速：

- 多教师蒸馏框架：前序使用DPO\GRPO的多个领域偏好教师模型训练+短序列微调+Encoder短序列微调(12帧)，提升real score中难音节质量、动作多样性、尾帧多样性
- 混合结构和训练：1) 层间穿插单向-双向sink注意力架构；2) 初始化：多教师融合后初始化学生，lightx2v少步初始化TI2V侧；3) 多阶段训练：深度ODE轨迹蒸馏提升双向sink，渐进单向改造ODE蒸馏，DMD蒸馏
- 各类退化解决：ID：对因果、双边注意力同时添加远距离RoPE frame sink。画质：针对少步流式的细节损失，微调VAE Decoder。口型+ID：时空自适应DMD；
- 长序列训练：train-long模式下解耦每段边缘帧与段内帧，平衡抗退化性和条件一致性

2. EchoMimicV3及其内部版：

- 数据治理与训推稳定性：视频属性级别知识图谱化；数据分桶加载训练，先语音，后ID保持、多样性；不同专家模型加权融合，负向DPO-SFT穿插训练，过程中解决SFT问题；推理策略，采取分区CFG推理增强手势和分块推理；
- 多任务学习：I\T\A2V以及视频局部编辑多任务根据与预训练距离依次训练，EMA融合；输入端时空mask多任务调度策略
- 语音驱动注入与训练：采取了语音token缩放 -> 语音带重叠对齐latent帧 -> 首帧语音解耦注入方案；数据增广解耦ID与口型特征

2022.9 ~ 2024.6
一致性多状态人脸
生成、编辑及加速

· 多模态结构和训练: across-attn采取类似IP-adapter结构, 共享Q; 多模态时间步分区加权训练解决模态冲突

3.EchoMimicV2及其内部版:

· 数据预处理与训练: 数据: 1) 人体占位归一化; 2) 运动模糊过滤; 3) 人像mask粘贴增广; 4) 背景归一化。训练: 采取关键点退火和语音以口型为中心扩散训练; 结构: head attention 策略解耦人像动作和其他动作

· 强化学习: 采取时间步分区强化学习, 不同时间步分别使用不同Reward模型强化动作、内容细节和画质

· 表情注入: 采取EMO2Vec情绪标签, 以AdaLN方式操控情绪

4.广告、用增-数字人视频生成业务负责人: 主要是带领新同学展开拉通业务场景、部署上线、疏导协作卡点、解决业务反馈问题。组件工程化。

解决人脸识别中特征耦合问题提供训练数据, 如发型、年龄问题; 补充少样本地区人脸身份多样性; 保持身份前提下, 控制细粒度姿态, 闭眼、转脸、张嘴; 加速人脸生成扩散模型

· 发型与年龄控制: 基于inpainting框架解决发型问题; 针对编辑区域外重构细节, 采取基于masked image条件微调VAE decoder; 基于inversion框架 解决年龄编辑问题。

· 保ID的人脸多样性: ①ID参考图拼接+landmark条件相加; ②时间编码端加入身份特征; Cross-Attention端引入ID特征;

· 一致性可控生成: IP-CD: 身份一致性蒸馏+landmark一致性蒸馏+渐进式多层次对齐加速约束; 配合LCD训练加速。

2023.12 ~ 2024.6
交通文字图像生
成、修复项目

解决交通监控抓拍车牌图像小/糊/远修复问题, 分为端上和云上两个落地场景; 解决车牌、道路牌的生成问题以及修复问题

· 无配对修复问题: 定向、分布、局部退化模拟: 传统图像处理算法+SD 分布对齐

· 基于 SD 的文字图像生成: 多模态融合、文字布局约束、损失函数。1) prompt 端上多模态文本- OCR 融合; 2) 特征约束: CA map 的字形规范化; 3) 损失函数: 后置 OCR、Lpips 多步对抗蒸馏;

· 解决扩散文字修复问题: 文字生成 SD 作为主干; 低质量图像 controlnet+控制: 解决 ControlNet pixel-level 控制问题

· 扩散模型加速: 1) 通过 LCD 转化以上 SD 模型; 2) 采取 one step img2img-turbo 训练方案;

· 组件工程化: 文字修复与常规修复的混合双路工程, 即文字检测 Agent=>text-diffusion =>图像融合 agent

2020.5 ~ 2022.9
计算机视觉

大规模人脸数据 (~1B样本) 的身份信息识别。数据、训练和网络结构全链条优化创新;端上无监督域适配目标检测, 提供源域模型, 设计方案在目标域自主微调使得源域模型在目标域上, 消除误检、保持正检, 兼顾项目进度和论文创新。

实习经历

海康威视研究院, 算法实习生, 2019.6~2019.11 商汤科技研究院, 见习研究员, 2019.2~2019.5

主要任务是高效结构搜索工作

主要任务是视频异常行为检测和高效视频动作识别

虹软科技, 算法实习生, 2018.6~2018.9

搭建MM系列代码库

主要任务是细粒度分类研究与拓展